

```

#!/bin/bash

#variable for database connection
DB_USER=cailleaud
DB_PASS=rt
DB_NAME=sae23

# Get the list of sensors and their types from the database
CAPTEUR=$(/opt/lampp/bin/mysql -u "$DB_USER" -p"$DB_PASS" "$DB_NAME" -N -e
"SELECT NOM_SALLE, Type FROM Capteur;")

# Loop through each sensor and listen for data
echo "$CAPTEUR" | while IFS=$'\t' read -r salle type

do
    # Start a background process for each sensor
    mosquito_sub -h mqtt.iut-blagnac.fr -u student -P student -t sensors/AM107/by-room/$salle/data
-p 8883 -C 1 | while read payload
    do
        # Get the current date and time, and the sensor name from the payload
        DATE=$(date "+%Y-%m-%d")
        HORAIRE=$(date "+%H:%M:%S")
        nom_capteur=$(echo $payload | jq -r '[1].deviceName')

        bat=$(echo $payload | jq -r '[1].Building')

        # Create directories and files for storing logs if they don't exist
        if [ ! -d "/home/lcailleaud/Documents/SAE23/BATIMENT_$bat" ];then
            echo "====Création du dossier BATIMENT_$bat ====="
            mkdir "/home/lcailleaud/Documents/SAE23/BATIMENT_$bat"
            echo "Opération réussi avec succès !"
        fi
        if [ ! -d "/home/lcailleaud/Documents/SAE23/BATIMENT_$bat/$salle" ];then
            echo "====Création du dossier BATIMENT_$bat/$salle ====="
            mkdir "/home/lcailleaud/Documents/SAE23/BATIMENT_$bat/$salle"
            echo "Opération réussi avec succès !"
        fi
        if [ ! -f "/home/lcailleaud/Documents/SAE23/BATIMENT_$bat/$salle/$
{type}_logs_bat$bat.txt" ];then
            echo "====Création du fichier où les dernières valeurs seront stockées ====="
            touch "/home/lcailleaud/Documents/SAE23/BATIMENT_$bat/$salle/$
{type}_logs_bat$bat.txt"
            echo "Opération réussi avec succès !"
        fi
        if [ ! -f "/home/lcailleaud/Documents/SAE23/BATIMENT_$bat/$salle/${type}_logs_bat$
{bat}_public.txt" ];then
            echo "====Création du fichier où toutes les valeurs seront stockées ====="
            touch "/home/lcailleaud/Documents/SAE23/BATIMENT_$bat/$salle/${type}_logs_bat$
{bat}_public.txt"
            echo "Opération réussi avec succès !"
        fi
    fi

```

```

# Create files for min, max, and average values if they don't exist
logs="/home/lcailleaud/Documents/SAE23/BATIMENT_$bat/$salle/$
{type}_logs_bat$bat.txt"
logs_public="/home/lcailleaud/Documents/SAE23/BATIMENT_$bat/$salle/$
{type}_logs_bat${bat}_public.txt"
logs_min="/home/lcailleaud/Documents/SAE23/BATIMENT_$bat/$salle/$
{type}_logs_min_bat$bat.txt"
logs_max="/home/lcailleaud/Documents/SAE23/BATIMENT_$bat/$salle/$
{type}_logs_max_bat$bat.txt"
logs_moy="/home/lcailleaud/Documents/SAE23/BATIMENT_$bat/$salle/$
{type}_logs_moy_bat$bat.txt"

# Store the value based on the type of sensor and calculate min, max, and average
if [ "$type" == "Temperature" ]; then
    VALEUR=$(echo $payload | jq -r '[0].temperature')
    echo "${VALEUR}" >> $logs
    echo "${VALEUR}" > $logs_public
    VALEUR_MIN=$(sort -n $logs | head -n 1)
    echo "${VALEUR_MIN}" > $logs_min
    VALEUR_MAX=$(sort -n $logs | tail -n 1)
    echo "${VALEUR_MAX}" > $logs_max
    SOMME=$(python3 -c "print(sum(float(ligne) for ligne in open('$logs') if ligne.strip()))")
    NB_LIGNE=$(grep -c '.' $logs)
    VALEUR_MOY_V1=$(python3 -c "print($SOMME / $NB_LIGNE)")
    VALEUR_MOY_V2="${VALEUR_MOY_V1//./,}"
    printf "%.1f\n" "$VALEUR_MOY_V2" > $logs_moy
elif [ "$type" == "Humidity" ]; then
    VALEUR=$(echo $payload | jq -r '[0].humidity')
    echo "${VALEUR}" >> $logs
    echo "${VALEUR}" > $logs_public
    VALEUR_MIN=$(sort -n $logs | head -n 1)
    echo "${VALEUR_MIN}" > $logs_min
    VALEUR_MAX=$(sort -n $logs | tail -n 1)
    echo "${VALEUR_MAX}" > $logs_max
    SOMME=$(python3 -c "print(sum(float(ligne) for ligne in open('$logs') if ligne.strip()))")
    NB_LIGNE=$(grep -c '.' $logs)
    VALEUR_MOY_V1=$(python3 -c "print($SOMME / $NB_LIGNE)")
    VALEUR_MOY_V2="${VALEUR_MOY_V1//./,}"
    printf "%.1f\n" "$VALEUR_MOY_V2" > $logs_moy
elif [ "$type" == "Activity" ]; then
    VALEUR=$(echo $payload | jq -r '[0].activity')
    echo "${VALEUR}" >> $logs
    echo "${VALEUR}" > $logs_public
    VALEUR_MIN=$(sort -n $logs | head -n 1)
    echo "${VALEUR_MIN}" > $logs_min
    VALEUR_MAX=$(sort -n $logs | tail -n 1)
    echo "${VALEUR_MAX}" > $logs_max
    SOMME=$(python3 -c "print(sum(int(ligne) for ligne in open('$logs') if ligne.strip()))")
    NB_LIGNE=$(grep -c '.' $logs)
    VALEUR_MOY=$((($SOMME / $NB_LIGNE))
    echo "$VALEUR_MOY" > $logs_moy
elif [ "$type" == "CO2" ]; then

```

```

VALEUR=$(echo $payload | jq -r '[0].co2')
echo "${VALEUR}" >> $logs
echo "${VALEUR}" > $logs_public
VALEUR_MIN=$(sort -n $logs | head -n 1)
echo "${VALEUR_MIN}" > $logs_min
VALEUR_MAX=$(sort -n $logs | tail -n 1)
echo "${VALEUR_MAX}" > $logs_max
SOMME=$(python3 -c "print(sum(int(ligne) for ligne in open('$logs') if ligne.strip()))")
NB_LIGNE=$(grep -c '.' $logs)
VALEUR_MOY=$((SOMME / NB_LIGNE))
echo "$VALEUR_MOY" > $logs_moy
elif [ "$type" == "Tvoc" ]; then
VALEUR=$(echo $payload | jq -r '[0].tvoc')
echo "${VALEUR}" >> $logs
echo "${VALEUR}" > $logs_public
VALEUR_MIN=$(sort -n $logs | head -n 1)
echo "${VALEUR_MIN}" > $logs_min
VALEUR_MAX=$(sort -n $logs | tail -n 1)
echo "${VALEUR_MAX}" > $logs_max
SOMME=$(python3 -c "print(sum(int(ligne) for ligne in open('$logs') if ligne.strip()))")
NB_LIGNE=$(grep -c '.' $logs)
VALEUR_MOY=$((SOMME / NB_LIGNE))
echo "$VALEUR_MOY" > $logs_moy
elif [ "$type" == "Illumination" ]; then
VALEUR=$(echo $payload | jq -r '[0].illumination')
echo "${VALEUR}" >> $logs
echo "${VALEUR}" > $logs_public
VALEUR_MIN=$(sort -n $logs | head -n 1)
echo "${VALEUR_MIN}" > $logs_min
VALEUR_MAX=$(sort -n $logs | tail -n 1)
echo "${VALEUR_MAX}" > $logs_max
SOMME=$(python3 -c "print(sum(int(ligne) for ligne in open('$logs') if ligne.strip()))")
NB_LIGNE=$(grep -c '.' $logs)
VALEUR_MOY=$((SOMME / NB_LIGNE))
echo "$VALEUR_MOY" > $logs_moy
elif [ "$type" == "Infrared" ]; then
VALEUR=$(echo $payload | jq -r '[0].infrared')
echo "${VALEUR}" >> $logs
echo "${VALEUR}" > $logs_public
VALEUR_MIN=$(sort -n $logs | head -n 1)
echo "${VALEUR_MIN}" > $logs_min
VALEUR_MAX=$(sort -n $logs | tail -n 1)
echo "${VALEUR_MAX}" > $logs_max
SOMME=$(python3 -c "print(sum(int(ligne) for ligne in open('$logs') if ligne.strip()))")
NB_LIGNE=$(grep -c '.' $logs)
VALEUR_MOY=$((SOMME / NB_LIGNE))
echo "$VALEUR_MOY" > $logs_moy
elif [ "$type" == "Infrared_and_visible" ]; then
VALEUR=$(echo $payload | jq -r '[0].infrared_and_visible')
echo "${VALEUR}" >> $logs
echo "${VALEUR}" > $logs_public
VALEUR_MIN=$(sort -n $logs | head -n 1)

```

```

        echo "${VALEUR_MIN}" > $logs_min
        VALEUR_MAX=$(sort -n $logs | tail -n 1)
        echo "${VALEUR_MAX}" > $logs_max
        SOMME=$(python3 -c "print(sum(int(ligne) for ligne in open('$logs') if ligne.strip()))")
        NB_LIGNE=$(grep -c '.' $logs)
        VALEUR_MOY=$((SOMME / NB_LIGNE))
        echo "$VALEUR_MOY" > $logs_moy
    elif [ "$type" == "Pressure" ]; then
        VALEUR=$(echo $payload | jq -r '[0].pressure')
        echo "${VALEUR}" >> $logs
        echo "${VALEUR}" > $logs_public
        VALEUR_MIN=$(sort -n $logs | head -n 1)
        echo "${VALEUR_MIN}" > $logs_min
        VALEUR_MAX=$(sort -n $logs | tail -n 1)
        echo "${VALEUR_MAX}" > $logs_max
        SOMME=$(python3 -c "print(sum(float(ligne) for ligne in open('$logs') if ligne.strip()))")
        NB_LIGNE=$(grep -c '.' $logs)
        VALEUR_MOY_V1=$(python3 -c "print($SOMME / $NB_LIGNE)")
        VALEUR_MOY_V2="${VALEUR_MOY_V1//./,}"
        printf "%.1f\n" "$VALEUR_MOY_V2" > $logs_moy

# Handle unknown sensor types
else
    echo "Type inconnu pour $salle : $type"
    continue
fi

# Insert the values into the database in the "Mesure" table
/opt/lampp/bin/mysql -u "$SDB_USER" -p"$SDB_PASS" "$SDB_NAME" -e "INSERT INTO
Mesure (Date, Horaire, Valeur, NOM_CAPTEUR) VALUES ('$DATE', '$HORAIRE', $VALEUR,
'$nom_capteur');"
    echo "Mesure insérée pour $nom_capteur : $VALEUR"
# Allow the background process to continue running for each sensor
done &
done

echo "Terminé !"

```